Übungsblatt 3

Mengen

{Mathematik 1}@GIB1
Prof. Dr. Barbara Staehle
Wintersemester 2026
HTWG Konstanz

|Einfache und mittelschwere Aufgaben|

Aufgabe 3.1 Mengenschreibweisen

Teilaufgabe 3.1.1 3 Punkte

Bringen Sie die folgenden Mengen in die aufzählende Form (geben Sie also deren Elemente an).

a) $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 12\}$

b) $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ ist eine Primzahl und } x \leq 20\}$

c) $C = \{x \in \mathbb{N} \mid -5 \leq x \leq 4\}$

d) $D = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ ohne Rest durch 4 teilbar ist } \wedge\, x < 25\}$

e) $E = \{x \mid x \text{ ist eine zweistellige natürliche Zahl}\}$

f) $F = \{x \mid x \text{ ist eine Fakultät der HTWG Konstanz}\}$

Teilaufgabe 3.1.2 3 Punkte

a) $A = \{\text{d, e, f, g, } \ldots, \text{ m}\}$

b) $B = \{3, 6, 9, 12, 15, \ldots\}$

c) $C = \{\text{A, AA, AB, ABG, ABI, AC, AE, } \ldots, \text{ ZR, ZS, ZW, ZZ}\}$

d) $D = \{100, 200, 300, 400, \ldots\}$

e) $E = \{11, 22, 33, 44, 55, \ldots, 99\}$

f) $F = \{1, 4, 9, 16, 25, 36, \ldots\}$

Aufgabe 3.2 Venn-Diagramme

Seien $A, B, C \subseteq U$ beliebige Mengen über dem Universum U. Skizzieren Sie die Ergebnisse folgender Mengenoperationen jeweils in einem Venn-Diagramm.

Teilaufgabe 3.2.1 4 Punkte

a) $A \cup B$ b) $A \cap B$ c) $\overline{A}$

d) $A \setminus B$ e) $\overline{A \cup B}$ f) $(A \cap \overline{B}) \cup (B \cap \overline{A})$

Teilaufgabe 3.2.2 4 Punkte

a) $A \cup B \cup C$ b) $\overline{A \cup B \cup C}$

c) $\overline{A \cap B \cap C}$ d) $(A \cup B) \cap C$

Teilaufgabe 3.2.3 6 Punkte

a) $(A \cap B) \cup C$ b) $(A \setminus B) \setminus C$

c) $(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ d) $\big((A \cup B \cup C) \setminus ((A \cup C) \cap B)\big) \cup U$

Aufgabe 3.3 Euler- und Venn-Diagramme, 6 Punkte

Geben Sie für die folgend Situationen jeweils die Euler- und Venndiagramme an.

a)	b)	c)
$A = \{1, 4, 7\}$	$D = \{3, 5, 7, 8\}$	$G = \{1, 2, 4, 7\}$
$B = \{2, 5, 8\}$	$E = \{2, 7, 8\}$	$H = \{1, 3, 4, 5, 8\}$
$C = \{3, 6, 9\}$	$F = \{1, 4, 6\}$	$I = \{2, 3, 4, 6, 9\}$

Aufgabe 3.4 Mengenbeziehungen, 5 Punkte

Gegeben seien die folgenden Mengen:

$M_1 = \{1,2,3,4\}$ $M_2 = \{2,4\}$ $M_3 = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ ist gerade}\}$
$M_4 = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ ist ungerade}\}$ $M_5 = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ ist durch 4 teilbar}\}$ $M_6 = \emptyset$

Geben Sie für die folgenden Paare an, welche der Beziehungen

echte Teilmenge ($\subset$) unechte Teilmenge ($\subseteq$)
echte Obermenge ($\supset$) unechte Obermenge ($\supseteq$)
disjunkt

zutreffen. **Pro Paar gibt es 0-4 richtige Möglichkeiten**.

Begründen Sie Ihre Entscheidung jeweils kurz mit Hilfe der Elemente der Mengen.

a) M_2 und M_1
b) M_3 und M_5
c) M_4 und M_3
d) M_6 und M_1
e) M_1 und M_3

Aufgabe 3.5 Mengenverknüpfungen

Seien $A = \{a,b,c,d\}, B = \{c,d,e,f\}, C = \{x,y,z\}$ über der Universalmenge $Z = \{a,b,c,\ldots,z\}$ gegeben. Geben Sie jeweils die folgende Mengen bzw. Kardinalitäten an:

Teilaufgabe 3.5.1 2 Punkte

a) $A \cup B$
b) $|A \cap B|$
c) $A \setminus B$
d) $A \cup B \cup C$

Teilaufgabe 3.5.2 2 Punkte

Geben Sie folgende Mengen bzw. Kardinalitäten an:

a) $|A \cap B \cap C|$
b) $Z \setminus (A \cup B \cup C)$
c) $\overline{A}$
d) $|\overline{A \cap C}|$

Aufgabe 3.6 Potenzmengen, 3 Punkte

Geben Seien die Mengen $M_1, \ldots, M_5$. Geben Sie jeweils die Potenzmengen (bei Bedarf nur andeutungsweise!), sowie deren Größe an:

a) $M_1 = \{a\}$
b) $M_2 = \{2,5\}$
c) $M_3 = M_1 \cup M_2$
d) $M_4 = \{a,b,c,\ldots,z\}$
e) $M_5 = \emptyset$
f) $M_6 = \{\emptyset\}$

|Mittelschwere und schwere Aufgaben|

Aufgabe 3.7 Vermischtes, 5 Punkte

Gegeben sind die Mengen

$$X = \{-2, -1, 2, 3, 7\}, \quad Y = \{0, 1, 2, 3\}, \quad Z = \{-2, 2\}.$$

Bestimmen Sie:

a) $(X \cap Y) \setminus X$
b) $(Y \cap X) \cup (Z \cap X)$
c) $|X \cap Y \cap Z|$
d) $X \setminus Z$
e) $(X \setminus Y) \cup (Y \setminus X)$
f) $X \times Z$
g) Z^2
h) $\mathscr{P}(Y)$
i) $\mathscr{P}(X \cap Y \cap Z)$
j) $|\mathscr{P}(X \times Y)|$

Aufgabe 3.8 Wahr oder falsch

Sind folgende Aussagen jeweils wahr oder falsch? Begründen Sie Ihre Meinung (kurz).

Teilaufgabe 3.8.1 4 Punkte

a) $|\{1, 2, 3\}| = 3$
b) $|\{1, \{2, \{3\}\}\}| = 3$
c) $|\{\{1, 2, 3\}\}| = 3$
d) $|\{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}| = 3$

Teilaufgabe 3.8.2 10 Punkte

a) $1 \in \{1, 2, 3\}$
b) $1 \in \{1, \{2, \{3\}\}\}$
c) $1 \in \{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$
d) $\{1\} \in \{1, 2, 3\}$
e) $\{1\} \in \{1, \{2, \{3\}\}\}$
f) $\{1\} \in \{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$
g) $\{1\} \subseteq \{1, 2, 3\}$
h) $\{1\} \subseteq \{1, \{2, \{3\}\}\}$
i) $\{1\} \subseteq \{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$
j) $\{\} \subseteq \{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$

Teilaufgabe 3.8.3 6 Punkte

a) $\emptyset \subseteq \emptyset$
b) $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$
c) $\{\emptyset\} \subseteq \emptyset$
d) $\emptyset \in \emptyset$
e) $\emptyset \in \{\emptyset\}$
f) $\emptyset \in \mathscr{P}(\emptyset)$

Aufgabe 3.9 Komplexe Mengenverknüpfungen, 5 Punkte

Seien A, B, C beliebige Mengen über der Universalmenge U (A, B, C sind alles Teilmengen von U). Vereinfachen Sie folgende Mengenangaben so weit wie möglich, indem Sie die Rechengesetze für Mengen anwenden, die Sie kennen.
Geben Sie (wo möglich) an, welche Regeln Sie verwendet haben.

a) **0.5 Punkte:** $A \cup \overline{A}$

b) **0.5 Punkte:** $A \cap \overline{A}$

c) **1 Punkt:** $B \cup (B \cap (C \cap (B \cup C))$

d) **1 Punkt:** $B \cup (C \cap (B \cup C))$

e) **1 Punkt:** $A \cup (\overline{A} \cap C)$

f) **1 Punkt:** $\overline{\overline{A} \cup (B \cap \overline{C})}$

Aufgabe 3.10 Produktmengen

Teilaufgabe 3.10.1 6 Punkte

Seien $X = \{a, b\}$ und $Y = \{1, 2, 3\}$. Bestimmen Sie 1) die Größe der Produktmenge und 2) die Produktmenge selbst.

a) $X \times Y$

b) $Y \times X$

c) $X \times Y \times X$

d) $Y \times X \times X$

e) Y^2

f) X^3

Teilaufgabe 3.10.2 3 Punkte

Sei $M = \{2, 3, 4\}$ und $N = \{3, 4, 5\}$. Bestimmen Sie

a) $N \times M$

b) $(M \cap N) \times (M \cup N)$

c) $(M \cap N)^3$

d) $|\mathscr{P}(M \times N)|$

AUFGABE 3.11 MEDIZINISCHE TERMINOLOGIE (KLAUSUR WS 20/21)

Heidi, Judy und Michael müssen für einen Vokabeltest in medizinischer Terminologie bei Prof. Dambe alle 88 Hauptgruppen (Indikations- und/oder Wirkstoffgruppen) der roten Liste auswendig lernen, haben jedoch noch ein paar Probleme. Die Begriffe die sie sich merken sollen und jeweils nicht merken können, sind durch die folgenden Mengen beschrieben:

- die Menge aller 88 Hauptgruppen: G
- Heidi kann sich nicht merken: $H = \{$Ophthalmika, Sedativa, Analeptika, Roborantia $\}$
- Judy kann sich nicht merken: $J = \{$ Roborantia, Kardiaka, Venentherapeutika, Analeptika $\}$
- Michael kann sich nicht merken: $M = \{$ Laxantia, Zytostatika, Thrombozytenaggregationshemmer, Fibrinolytika, Kardiaka, Psychopharmaka, Analeptika$\}$.

TEILAUFGABE 3.11.1 6 PUNKTE

Geben Sie nun mit Hilfe von Symbolen und Operatoren der Mengenschreibweise **zuerst formal** an und dann **explizit** die gesuchten Mengen an.

Beispiel: Die Anzahl der Begriffe, die Heidi sich nicht merken kann: $|H| = 4$.

Verwenden Sie **bitte (!)** nur die Anfangsbuchstaben der jeweiligen Gruppen!

Beispiel: „T“ statt „Thrombozytenaggregationshemmer“.

a) Die Menge aller Begriffe mit denen mindestens ein Studierender Schwierigkeiten hat.

b) Die Menge aller Begriffe mit denen Heidi und Judy Schwierigkeiten haben.

c) Die Anzahl aller Begriffe mit denen alle Studierenden Schwierigkeiten haben.

d) Die Anzahl aller Begriffe mit denen Heidi, Michael, oder beide Schwierigkeiten haben.

e) Die Menge der Begriffe, die sich nur Heidi und Judy nicht merken können, aber Michael schon.

f) Die Anzahl der Begriffe, die sich alle drei Studierenden merken kann.

TEILAUFGABE 3.11.2 4 PUNKTE

a) Fertigen Sie für die oben gegebenen Mengen G, H, J, M ein Euler-Diagramm an. Tragen Sie in dieses Diagramm ein, wo die jeweiligen Elemente der Mengen H, J, M liegen. (**3 PUNKTE**)
(Beispiel: „Ophthalmika“, also „O“ befindet sich in der Figur, welche die Menge H darstellt.)

b) Zeichen Sie in Ihrem bestehenden Mengendiagramm **an der korrekten Stelle** die Menge $D = \{$ Thrombozytenaggregationshemmer, Fibrinolytika $\}$ ein. (**1 PUNKT**)

AUFGABE 3.12 MENGENLEHRE AUF HOGWARTS (KLAUSUR WS 24)

Hermine lernt für das Fach Pflege der magischen Geschöpfe. Hierfür betrachtet sie folgende Mengen von Tieren:

- Tiere mit Fell: $Fe = \{$ Hund, Katze, Schnabeltier, Fledermaus $\}$
- Tiere, die Eier legen: $E = \{$ Schnabeltier, Möwe, Rabe, Pinguin, Uhu $\}$
- Tiere, die fliegen können: $Fl = \{$ Fledermaus, Möwe, Rabe, Uhu $\}$.

Hinweis: Verwenden Sie im Folgenden nur die Anfangsbuchstaben der jeweiligen Tiere!

TEILAUFGABE 3.12.1 5 PUNKTE

Fertigen Sie für die Mengen Fe, E, Fl ein Venn-Diagramm (2 PUNKTE) und ein Euler-Diagramm (3 PUNKTE) an. Tragen Sie in jedes Diagramm ein, wo die jeweiligen Elemente der Mengen liegen.

TEILAUFGABE 3.12.2 3 PUNKTE

Berechnen Sie die Zahlen und erklären Sie deren Bedeutung (Was sagen diese Zahlen jeweils aus?)

a) $|Fe \cup E \cup Fl|$

b) $|Fe \cap E \cap Fl|$